Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Отчет по работе №2

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила студент гр. 5130904/30101
Резникова А.Р.

Преподаватель Жарко Е.И.

Санкт-Петербург
2026

1. Формулировка задания

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание:

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.
2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

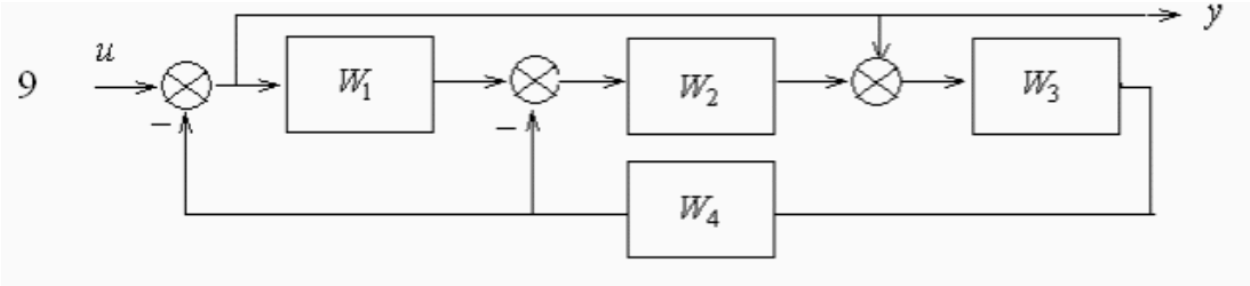
Задание *

Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев: $W_{1(s)} = 1/s+1$, $W_{2(s)} = 2$, $W_{3(s)} = 5/(s^2+3*s+2)$, $W_{4(s)} = 4$.

Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать.

2. Исходные данные

Вариант 9:



$$W_1 = \frac{1}{s+1}$$

$$W_2 = 2$$

$$W_3 = \frac{5}{s^2+3s+2}$$

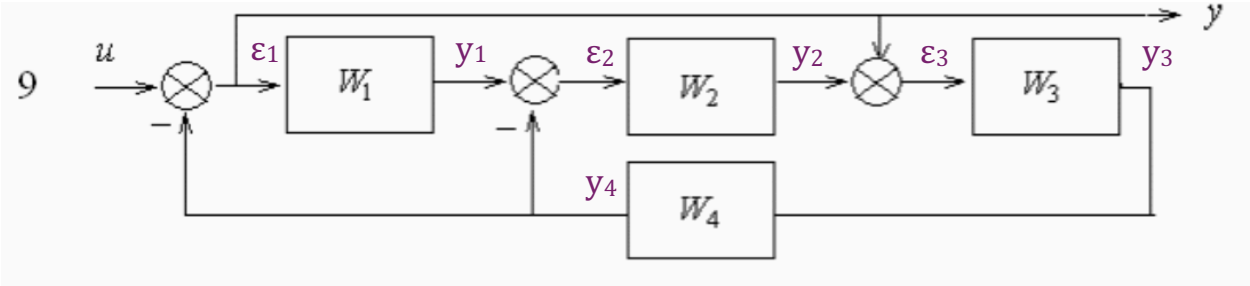
$$W_4 = 4$$

3. Выполнение аналитического (ручного) преобразования заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию

Введём на исходной схеме дополнительные обозначения:

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ – для выходов сумматоров

y_1, y_2, y_3, y_4 – для промежуточных выходов



Запишем систему уравнений:

1. $u - y_4 = \varepsilon_1$
2. $y = \varepsilon_1$
3. $y_1 = W_1 * y$
4. $\varepsilon_2 = y_1 - y_4$
5. $y_2 = W_2 * \varepsilon_2$
6. $\varepsilon_3 = y_2 + y$
7. $y_3 = W_3 * \varepsilon_3$
8. $y_4 = W_4 * y_3$

Из уравнений 1 и 2: $y = u - y_4$, откуда

$$u = y + y_4 \qquad (A)$$

В уравнение 8 подставляем y_3 из уравнения 7:

$$y_4 = W_4 \cdot y_3 = W_4 \cdot W_3 \cdot \varepsilon_3$$

Подставляем ε_3 из уравнения 6:

$$y_4 = W_3W_4 \cdot (y_2 + y) \qquad (B)$$

Из уравнений 5 и 4:

$$y_2 = W_2 \cdot \varepsilon_2 = W_2 \cdot (y_1 - y_4)$$

Из уравнения 3:

$$y_2 = W_2 \cdot (W_1y - y_4) = W_1W_2 \cdot y - W_2 \cdot y_4 \qquad (C)$$

Подставляем (C) в (B)

$$y_4 = W_3W_4 \cdot (W_1W_2 \cdot y - W_2 \cdot y_4 + y)$$

Раскрываем скобки:

$$y_4 = W_3W_4 \cdot (1 + W_1W_2) \cdot y - W_2W_3W_4 \cdot y_4$$

Переносим слагаемое с y_4 в левую часть:

$$y_4 + W_2W_3W_4 \cdot y_4 = W_3W_4 \cdot (1 + W_1W_2) \cdot y$$

$$y_4 \cdot (1 + W_2W_3W_4) = W_3W_4 \cdot (1 + W_1W_2) \cdot y$$

Отсюда:

$$y_4 = W_3W_4 \cdot (1 + W_1W_2) \cdot y / (1 + W_2W_3W_4) \qquad (D)$$

Подставляем (D) в (A)

$$u = y + y_4 = y \cdot [1 + W_3W_4 \cdot (1 + W_1W_2) / (1 + W_2W_3W_4)]$$

Приводим к общему знаменателю:

$$u = y \cdot [(1 + W_2W_3W_4) + W_3W_4 \cdot (1 + W_1W_2)] / (1 + W_2W_3W_4)$$

Раскрываем скобки в числителе:

$$(1 + W_2W_3W_4) + W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4 = 1 + W_3W_4 + W_2W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4$$

Получаем:

$$u = y \cdot (1 + W_3W_4 + W_2W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4) / (1 + W_2W_3W_4)$$

Делим обе части на множитель при y:

$$y = u \cdot (1 + W_2W_3W_4) / (1 + W_3W_4 + W_2W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4)$$

Передаточная функция системы:

$$W(p) = y / u = (1 + W_2W_3W_4) / (1 + W_3W_4 + W_2W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4)$$

или, в виде зависимости выхода от входа:

$$y = [(1 + W_2W_3W_4) / (1 + W_3W_4 + W_2W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4)] \cdot u$$

4. Подстановка значений

```
clc; clear; close all;
syms s

W1 = 1/(s+1);
W2 = 2;
W3 = 5/(s^2+3*s+2);
W4 = 4;

W_final = (1 + W2*W3*W4) / (1 + W3*W4 + W2*W3*W4 + W1*W2*W3*W4);
W_f = simplify(W_final)

[n, d] = numden(W_f);
num = sym2poly(expand(n))
den = sym2poly(expand(d))
```

```
W_f =

(s^3 + 4*s^2 + 45*s + 42)/(s^3 + 4*s^2 + 65*s + 102)

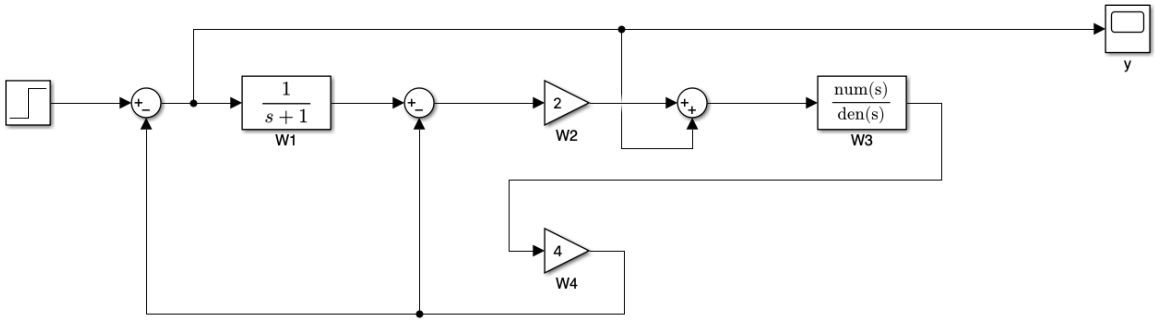

num = 1×4
     1     4    45    42

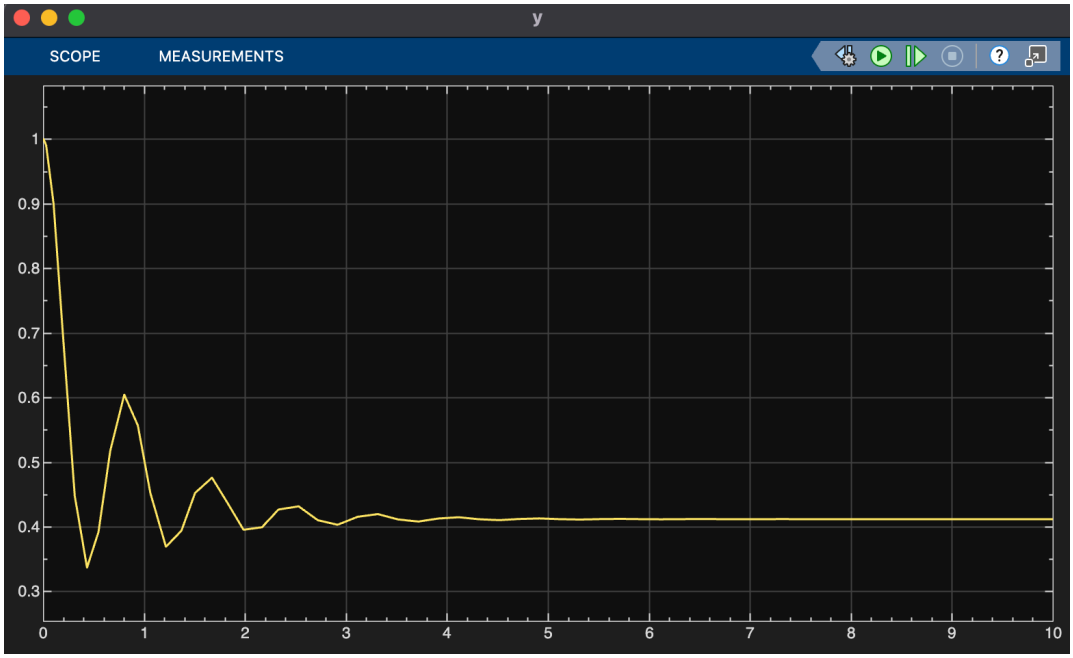

den = 1×4
     1     4    65   102
```

$$W_f = \frac{s^3 + 4s^2 + 45s + 42}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}$$

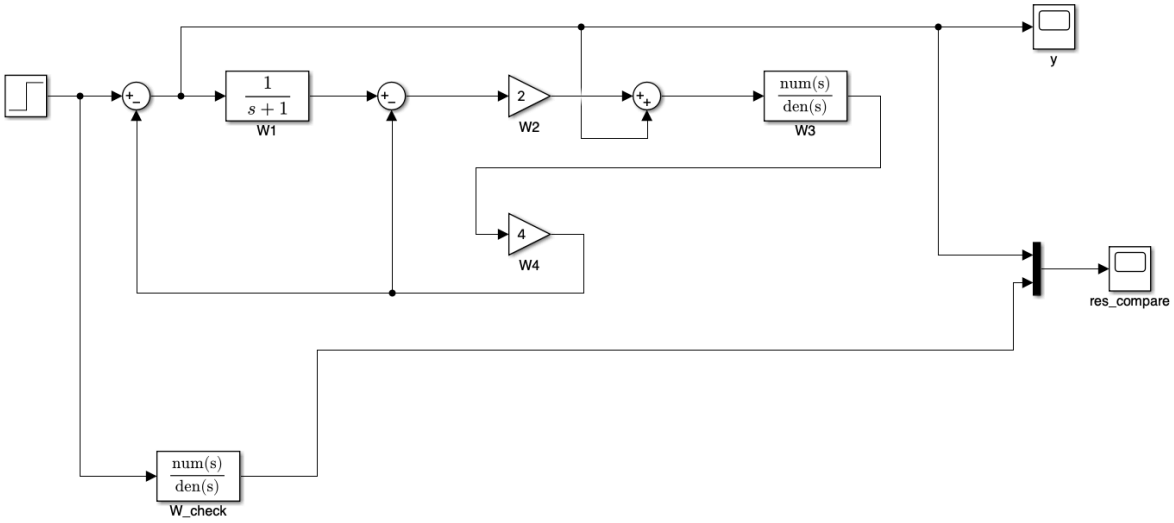
5. Моделирование в Simulink

5.1. Исходная структурная схема



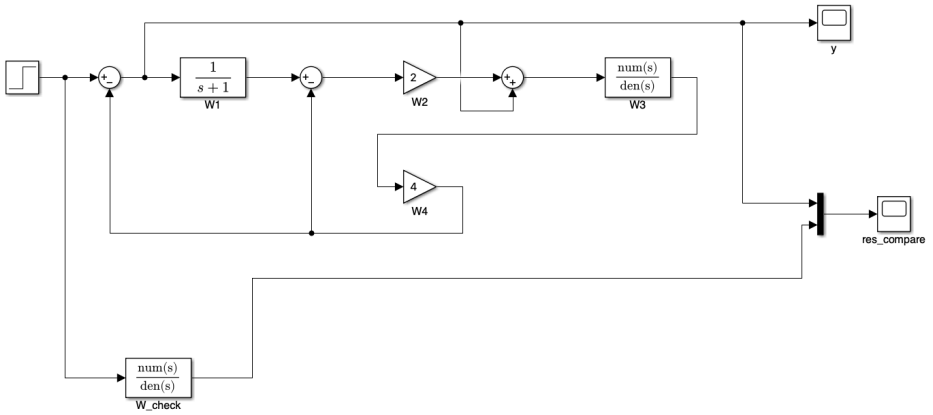


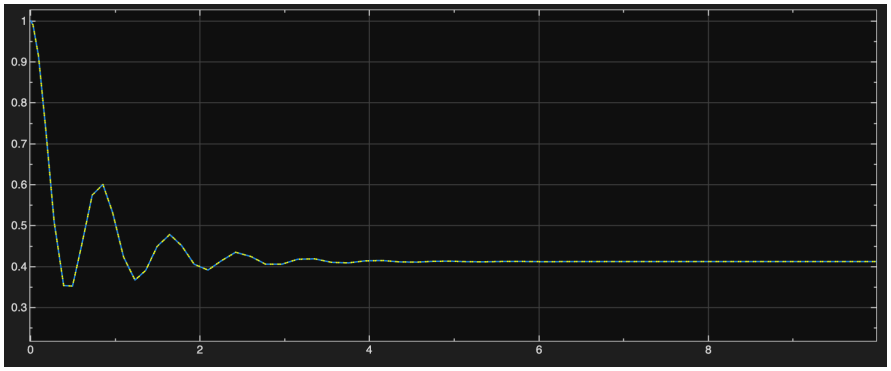
5.2. Эквивалентная схема



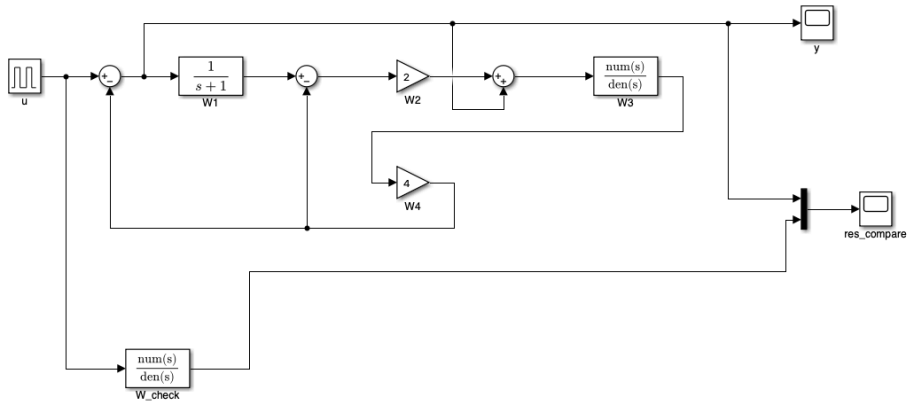
6. Сравнение выходных процессов

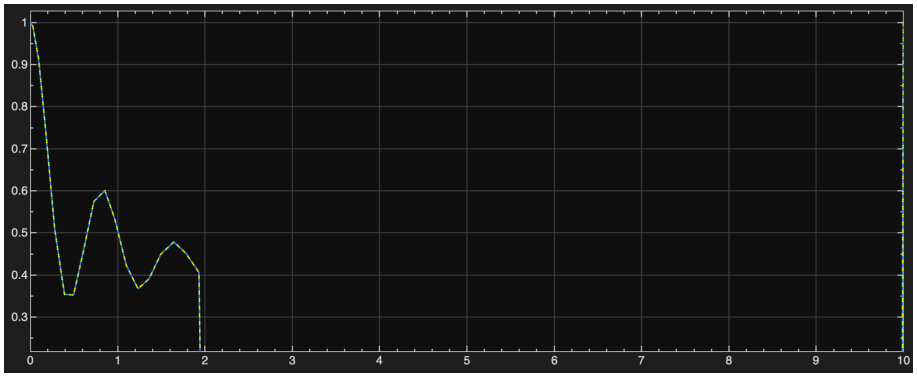
6.1. Скачкообразное воздействие



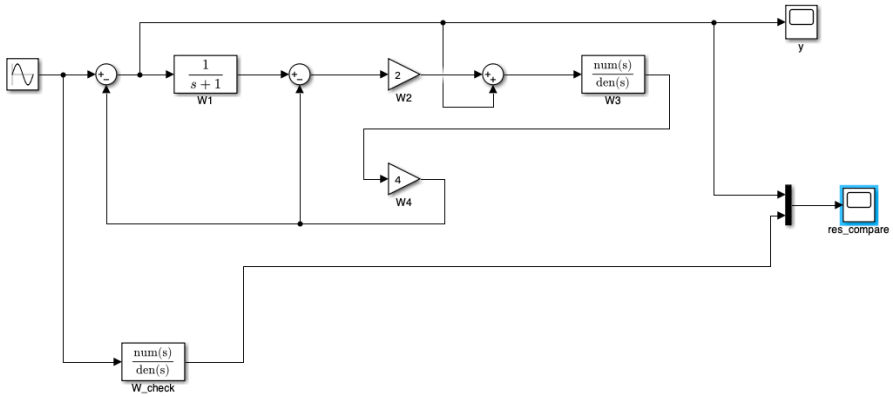


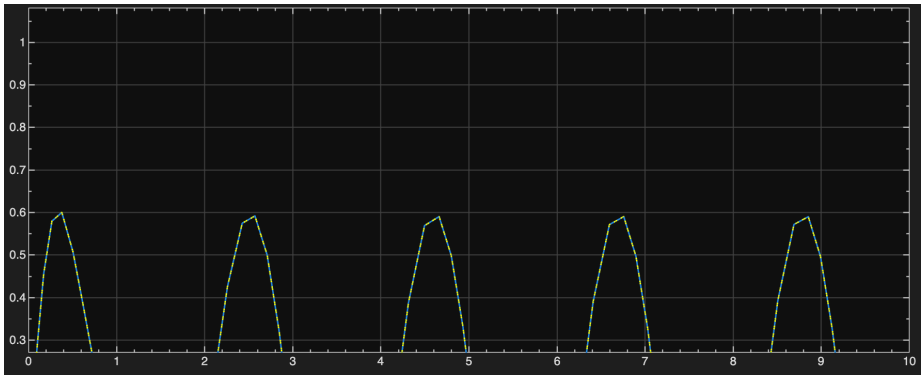
6.2. Импульсное воздействие





6.3. Синусоидальное воздействие





7. Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены правила эквивалентного преобразования структурных схем САУ и выполнена проверка результатов с помощью MATLAB/Simulink. Для заданной структурной схемы аналитическим методом была получена передаточная функция системы:

$$W(p) = y/u = (1 + W_2W_3W_4) / (1 + W_3W_4 + W_2W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4).$$

После подстановки числовых значений $W_1 = 1/(s+1)$, $W_2 = 2$, $W_3 = 5/(s^2+3s+2)$, $W_4 = 4$ и упрощения в MATLAB эквивалентная передаточная функция принимает вид:

$$W_f(s) = (s^3 + 4s^2 + 45s + 42) / (s^3 + 4s^2 + 65s + 102).$$

Для проверки были построены две модели в Simulink: исходная схема и эквивалентная схема с одним звеном W_f(s). На их входы подавались одинаковые тестовые воздействия: ступенчатое, импульсное и синусоидальное. Во всех трёх случаях графики выходных сигналов исходной и эквивалентной схем полностью совпали, следовательно, преобразование выполнено верно.